

# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA

## EXAMEN – COMPETENCIA 1

CODIGO ALOJADO EN:

<https://github.com/Alan20111/MonitorPresionArterial>

ASIGNATURA:

**TÓPICOS AVANZADOS DE PROGRAMACIÓN**

GRUPO:

**A**

ESPECIALIDAD:

**INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

DOCENTE:

**M.A.V.D. JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ FARÍAS**

ALUMNO(A)

| INSERTAR<br>FOTOGRAFÍA                                                              | NOMBRE                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>ALAN DANIEL MENDEZ JIMENEZ</b> |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                        |  |
| <b>DESARROLLO .....</b>                                          |  |
| 2.1. Metodología de Diseño (Patrón MVC y DAO) .....              |  |
| 2.2. Arquitectura de la Base de Datos (MySQL) .....              |  |
| 2.3. Proceso de Construcción de la Interfaz Gráfica (JavaFX) ... |  |
| 2.4. Lógica de Negocio y Conectividad .....                      |  |
| <b>RESULTADOS .....</b>                                          |  |
| 3.1. Gestión de Pacientes y Diagnóstico de IMC .....             |  |
| 3.2. Módulo de Mediciones y Filtros Dinámicos .....              |  |
| 3.3 y 3.4. Validación de Datos y Mensajes de Confirmación .....  |  |
| <b>CONCLUSIONES .....</b>                                        |  |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                          |  |

## INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un **sistema de escritorio interactivo** diseñado para centralizar y automatizar el registro clínico de pacientes y el monitoreo de su presión arterial. La aplicación actúa como un entorno digital donde el usuario puede gestionar historiales médicos de forma integral y en tiempo real.

La idea central es construir un ecosistema que conecte la información física del paciente con sus resultados médicos, permitiendo:

- **Gestión del Ciclo de Vida de los Datos:** Implementar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para dar de alta perfiles de pacientes, registrar lecturas cronológicas de presión y pulso, y depurar información cuando sea necesario.
- **Diagnóstico Automatizado:** Integrar lógica interna que, a partir del peso y la altura ingresados, calcule instantáneamente el Índice de Masa Corporal (IMC) y proporcione una clasificación de salud (Normal, Sobrepeso, etc.) sin requerir cálculos manuales.
- **Interactividad y Filtros Dinámicos:** Establecer una interfaz donde la selección de un paciente específico aisle y muestre únicamente su historial de mediciones, optimizando la visualización de los datos sin necesidad de cambiar de pantalla.
- **Persistencia Integrada:** Conectar la interfaz gráfica con un motor de base de datos relacional (MySQL) para asegurar que todo el historial clínico y los expedientes se almacenen de forma permanente y segura entre diferentes sesiones de uso.

En resumen, se desarrollará una herramienta de gestión de datos relacionales que transforma el registro manual en un flujo de trabajo digital eficiente, facilitando la interpretación inmediata de la evolución cardiovascular del paciente.

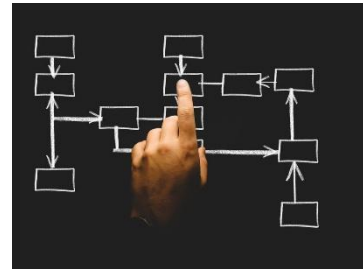
## DESARROLLO

### 2.1. Metodología de Diseño y Estructura del Proyecto

#### Capa de Modelo (Entidades de Negocio)

**Archivos correspondientes:** c\_paciente.java y c\_medicion.java.

- **De qué manera opera:** En estos archivos se definen los atributos de cada objeto (nombres, edad, presiones, pulsos) y sus métodos de acceso. Específicamente en c\_paciente.java, se encuentra la lógica matemática que toma el peso y la altura actuales para diagnosticar al instante si el paciente tiene peso normal, sobrepeso u obesidad.



#### Capa de Vista (Interfaz de Usuario)

**Archivo correspondiente:** c\_mainView.fxml.

- **De qué manera opera:** Este archivo contiene la estructura visual en formato de etiquetas (XML). Aquí es donde se definen las dimensiones de la ventana, la ubicación de las tablas, las columnas (incluyendo la del diagnóstico dinámico), los campos de texto, las listas desplegables (ComboBox) y los botones de acción como "Guardar" o "Eliminar".

#### Capa de Controlador (El "Cerebro" de la Interfaz)

**Archivo correspondiente:** c\_mainController.java.

- **De qué manera opera:** Este archivo contiene las validaciones y el flujo dinámico. Por ejemplo, aquí reside la lógica que detecta cuándo el usuario selecciona un paciente en el menú desplegable y, en respuesta, aplica un filtro automático en la tabla de mediciones. También gestiona las alertas de confirmación de seguridad que aparecen antes de eliminar cualquier registro.

## Patrón DAO (Acceso a Datos) y Conexión

### Archivos de Interfaces:

i\_pacienteDAO.java e i\_medicionDAO.java.

- **De qué manera operan:** Funcionan como un "contrato" o listado estricto que dicta qué acciones (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) debe poder realizar el sistema, asegurando una estructura uniforme.

### Archivos de Implementación:

c\_pacienteDAOImpl.java y c\_medicionDAOImpl.java.

- **De qué manera operan:** Aquí reside la lógica real de persistencia. Estos archivos toman los datos del controlador y arman las consultas SQL (INSERT, DELETE, UPDATE) necesarias para inyectar o extraer la información de MySQL.



### Archivo de Conexión:

c\_dbConnection.java.

- **De qué manera opera:** Se implementó bajo el modelo *Singleton* (instancia única) para garantizar que el programa abra una sola ruta de comunicación hacia MySQL, optimizando el consumo de memoria y evitando bloqueos en la base de datos al realizar múltiples registros o eliminaciones.

## Arquitectura de la Base de Datos (MySQL)

**Entidad Principal: Registro de Pacientes** Se decidió crear una tabla dedicada exclusivamente a los datos demográficos y físicos del individuo. Esto se justifica bajo el principio de normalización de bases de datos, evitando que el nombre y los datos del paciente se repitan innecesariamente cada vez que se le tome la presión.

- **Dónde se encuentra:** En el script de creación de la base de datos MySQL (tabla pacientes) y se refleja directamente en las sentencias de inserción del archivo `c_pacienteDAOImpl.java`.
- **De qué manera opera:** Se definió un identificador único (Clave Primaria o ID) de tipo autoincrementable para cada paciente. Además, se definieron campos con tipos de datos específicos: cadenas de texto para nombres y apellidos, fechas para el nacimiento, y valores decimales exactos para el peso y la altura. Esto asegura que no se ingresen letras en campos matemáticos, manteniendo la base de datos limpia.



**Entidad Secundaria: Historial de Mediciones** Se justificó el diseño de una segunda tabla independiente para almacenar las lecturas clínicas. Dado que el monitoreo de la presión arterial es un proceso continuo, un solo paciente generará decenas de registros a lo largo del tiempo.

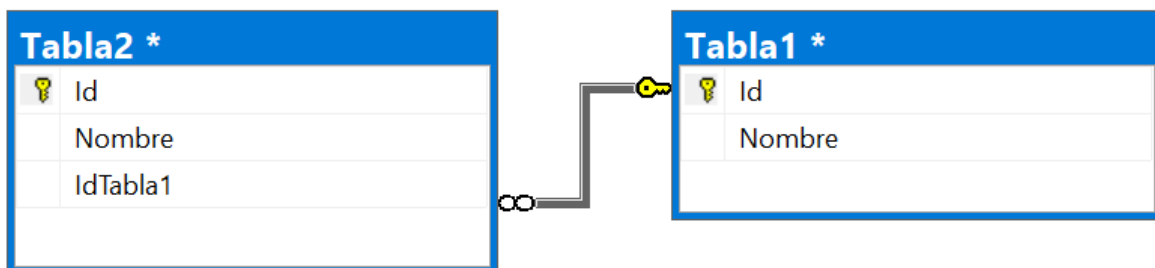
- **Dónde se encuentra:** En la base de datos MySQL (tabla mediciones) y se gestiona a través del archivo `c_medicionDAOImpl.java`.
- **De qué manera opera:** Cada registro en esta entidad guarda los niveles de presión sistólica, diastólica, los pulsos y la fecha/hora exacta de la toma. La estructura está diseñada para ser escalable, permitiendo almacenar un historial infinito de tomas sin alterar el perfil principal del paciente.



**Relación e Integridad Referencial (1:N)** Para conectar ambas entidades, se justificó la implementación de una relación de "Uno a Muchos" (1:N). Era fundamental establecer una regla estricta que dicte que una medición médica no puede existir "en el aire"; siempre debe pertenecer a

alguien.

- **Dónde se encuentra:** En la estructura relacional de MySQL (mediante una Clave Foránea / Foreign Key) y en la lógica de borrado del controlador `c_mainController.java`.
- **De qué manera opera:** Se enlazó el ID del paciente (Clave Primaria) dentro de la tabla de mediciones (Clave Foránea). De esta manera, cuando el programa consulta el historial de "Juan Pérez", el motor de bases de datos agrupa rápidamente todas las filas de mediciones que coincidan con su número de ID. Asimismo, esta arquitectura permite gestionar reglas de seguridad, advirtiéndolo o bloqueando la eliminación de un paciente si este aún cuenta con un historial médico ligado a su expediente.



## Proceso de Construcción de la Interfaz Gráfica (JavaFX)

**Estructura de Navegación por Pestañas (TabPane)** Se decidió dividir el área de trabajo principal en pestañas independientes: una para la "Gestión de Pacientes" y otra para la "Captura de Mediciones".

- **Dónde se encuentra:** En el diseño raíz del archivo `c_mainView.fxml`.
- **De qué manera opera:** El contenedor principal organiza los espacios de trabajo. Al cambiar de pestaña, el usuario accede a formularios y tablas distintas sin necesidad de abrir múltiples ventanas, manteniendo la aplicación ligera y centralizada en una sola pantalla.

**Controles de Entrada y Prevención de Errores** Se justificó la elección minuciosa de los controles de captura de datos (formularios) para minimizar los errores de escritura por parte del usuario, garantizando que la información llegue limpia a la base de datos.

- **Dónde se encuentra:** Declarados visualmente en `c_mainView.fxml` y controlados por `c_mainController.java`.
- **De qué manera opera:** En lugar de usar campos de texto libre para todo, se implementaron controles específicos. Se utilizó un selector de fechas (*DatePicker*) para la fecha de nacimiento, asegurando el formato correcto (YYYY-MM-DD). Para el género y la selección de pacientes, se usaron menús desplegables (*ComboBox*), limitando al usuario a opciones predefinidas y evitando errores ortográficos.

**Visualización de Datos Dinámicos (TableView)** Para mostrar el historial clínico y el listado de pacientes, se justificó el uso de tablas dinámicas. Una tabla permite al usuario escanear rápidamente grandes volúmenes de datos, ordenar las columnas (por ejemplo, ver los más recientes primero) y seleccionar registros específicos para actualizarlos o borrarlos.

- **Dónde se encuentra:** En `c_mainView.fxml` (las tablas visuales) y en `c_mainController.java` (la configuración de las columnas).
- **De qué manera opera:** Las tablas funcionan mediante una tecnología de "enlace de datos" (*Data Binding*). El controlador extrae la lista de pacientes o mediciones desde la base de datos, la convierte en una lista "observable", y la inyecta en la tabla. Las columnas están configuradas para leer automáticamente las propiedades de los modelos (`c_paciente` y `c_medicion`). Es aquí donde opera la columna del "Diagnóstico", la cual manda a llamar el cálculo matemático del IMC en tiempo real para mostrar palabras como "Normal" o "Sobrepeso" sin que el usuario tenga que hacer nada.

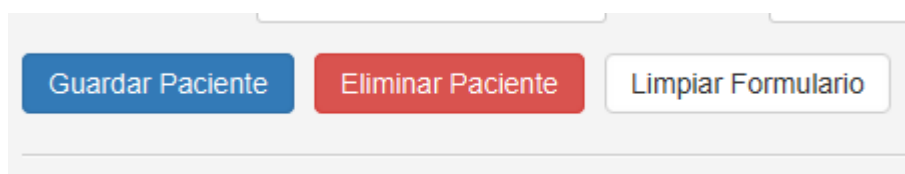
## Lógica de Negocio y Conectividad

La etapa final del desarrollo consistió en programar el comportamiento del sistema, es decir, cómo reacciona la aplicación ante las acciones del usuario y cómo transporta la información hacia y desde la base de datos MySQL.

### Gestión de Eventos y Ciclo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar)

Se justificó la necesidad de crear métodos de acción (eventos) conectados a cada botón de la interfaz gráfica. El objetivo era traducir un simple clic del usuario en una serie de operaciones estructuradas que alimenten la base de datos sin interrumpir el flujo de trabajo.

- **Dónde se encuentra:** En `c_mainController.java` (métodos de acción) y en las implementaciones DAO (`c_pacienteDAOImpl.java` y `c_medicionDAOImpl.java`).
- **De qué manera opera:** Cuando el usuario presiona el botón "Guardar", el controlador captura los textos y números ingresados en los formularios. Luego, empaqueta esta información en un objeto modelo (Paciente o Medición) y se lo envía a la capa DAO. El DAO, utilizando la conexión activa a MySQL, ejecuta la inserción o actualización. Finalmente, el controlador ordena a las tablas visuales que se actualicen inmediatamente para reflejar el nuevo registro, cerrando el ciclo visualmente para el usuario.



## Interactividad y Filtros Dinámicos en Tiempo Real

En lugar de obligar al médico a buscar manualmente el historial de un paciente entre cientos de registros mezclados

- **Dónde se encuentra:** En la lógica de inicialización de `c_mainController.java`.
- **De qué manera opera:** Se programó al menú desplegable (*ComboBox*) de selección de pacientes para que detecte cualquier cambio. En el instante en que el usuario selecciona a un paciente de la lista, el escuchador se activa, lee el identificador (ID) de ese paciente y envía una petición a la base de datos pidiendo exclusivamente sus mediciones. La tabla inferior se limpia y se vuelve a llenar solo con ese historial. Adicionalmente, se programó un botón de "Ver TODAS" que revierte este proceso, reseteando la vista general para no dejar al usuario atrapado en un solo expediente.

Pulsos:

Guardar Medición Eliminar Medicion Limpiar Formulario Ver TODAS las mediciones

Doble clic en una medición para editarla

| ID Med. | ID Paciente | Sistólica | Diastólica | Pulsos | Fecha y Hora        |
|---------|-------------|-----------|------------|--------|---------------------|
| 42      | 13          | 1235      | 10         | 50     | 2026-03-10T21:39:56 |
| 41      | 10          | 115       | 75         | 75     | 2024-03-05T20:20    |
| 36      | 9           | 160       | 100        | 90     | 2024-03-05T18:20    |
| 31      | 8           | 105       | 65         | 55     | 2024-03-05T16:50    |
| 26      | 7           | 120       | 80         | 70     | 2024-03-05T14:20    |
| 21      | 6           | 95        | 60         | 60     | 2024-03-05T11:50    |
| 11      | 4           | 118       | 78         | 94     | 2024-03-05T10:10    |

Enero – Junio 2023

## Reglas de Negocio, Seguridad y Validaciones

Era imperativo justificar la creación de barreras de seguridad o "validaciones anti-errores".

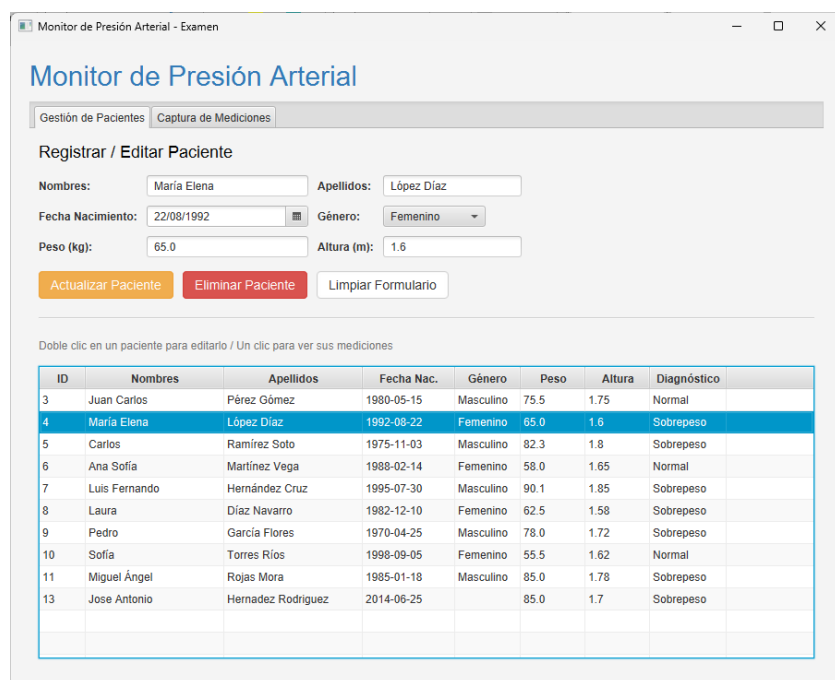
- **Dónde se encuentra:** Al inicio de los métodos de guardado y eliminación en `c_mainController.java`.
- **De qué manera opera:** Antes de permitir cualquier conexión con la base de datos, el controlador evalúa el estado de la interfaz. Si detecta que campos obligatorios (como el nombre o la presión arterial) están vacíos, detiene el proceso y lanza una alerta visual en pantalla indicando el error. Del mismo modo, para operaciones destructivas (como el botón "Eliminar"), el sistema interrumpe la acción y despliega un cuadro de diálogo exigiendo una confirmación explícita. Esto previene la eliminación accidental de historiales médicos críticos y asegura que MySQL no reciba instrucciones incompletas o peligrosas.



## RESULTADOS

Una vez concluida la fase de desarrollo e implementada la arquitectura MVC junto con la conexión a la base de datos MySQL, se ejecutó la aplicación para validar el cumplimiento de los requerimientos establecidos. A continuación, se presentan las evidencias gráficas del funcionamiento del sistema:

### Gestión de Pacientes y Diagnóstico de IMC



**Monitor de Presión Arterial - Examen**

Monitor de Presión Arterial

Gestión de Pacientes | Captura de Mediciones

Registrar / Editar Paciente

Nombres:  Apellidos:

Fecha Nacimiento:  Género:

Peso (kg):  Altura (m):

Doble clic en un paciente para editarlo / Un clic para ver sus mediciones

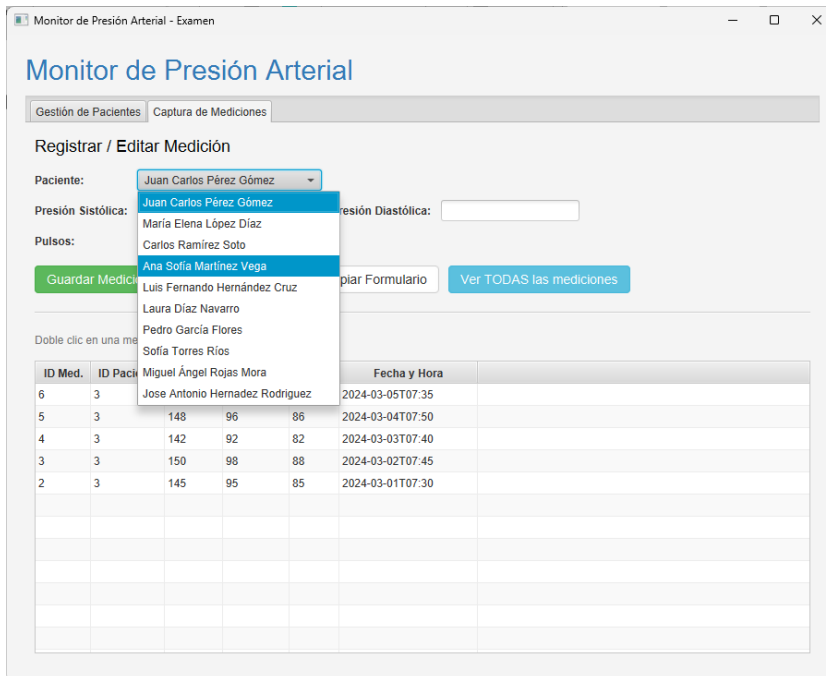
| ID | Nombres       | Apellidos           | Fecha Nac. | Género    | Peso | Altura | Diagnóstico |
|----|---------------|---------------------|------------|-----------|------|--------|-------------|
| 3  | Juan Carlos   | Pérez Gómez         | 1980-05-15 | Masculino | 75.5 | 1.75   | Normal      |
| 4  | María Elena   | López Díaz          | 1992-08-22 | Femenino  | 65.0 | 1.6    | Sobrepeso   |
| 5  | Carlos        | Ramírez Soto        | 1975-11-03 | Masculino | 82.3 | 1.8    | Sobrepeso   |
| 6  | Ana Sofía     | Martínez Vega       | 1988-02-14 | Femenino  | 58.0 | 1.65   | Normal      |
| 7  | Luis Fernando | Hernández Cruz      | 1995-07-30 | Masculino | 90.1 | 1.85   | Sobrepeso   |
| 8  | Laura         | Díaz Navarro        | 1982-12-10 | Femenino  | 62.5 | 1.58   | Sobrepeso   |
| 9  | Pedro         | García Flores       | 1970-04-25 | Masculino | 78.0 | 1.72   | Sobrepeso   |
| 10 | Sofía         | Torres Ríos         | 1998-09-05 | Femenino  | 55.5 | 1.62   | Normal      |
| 11 | Miguel Ángel  | Rojas Mora          | 1985-01-18 | Masculino | 85.0 | 1.78   | Sobrepeso   |
| 13 | Jose Antonio  | Hernández Rodríguez | 2014-06-25 |           |      |        | Sobrepeso   |

**Figura 1.**

Interfaz principal del módulo de Gestión de Pacientes.

**Explicación:** En esta pantalla se demuestra la correcta carga de datos desde MySQL hacia la tabla visual (*TableView*). Como resultado de la lógica de negocio implementada en el modelo, se observa la columna "Diagnóstico", la cual calcula exitosamente el Índice de Masa Corporal (IMC) en tiempo real, clasificando automáticamente a los pacientes sin necesidad de almacenar este dato derivado en la base de datos. Asimismo, se evidencia el enlace de datos: al seleccionar un registro, el formulario se autocompleta para su edición.

## Módulo de Mediciones y Filtros Dinámicos



Monitor de Presión Arterial - Examen

### Monitor de Presión Arterial

Gestión de Pacientes    Captura de Mediciones

Registrar / Editar Medición

Paciente: Juan Carlos Pérez Gómez

Presión Sistólica: Juan Carlos Pérez Gómez    Presión Diastólica:

Pulsos: Juan Carlos Pérez Gómez

Guardar Medición Eliminar Formulario Ver TODAS las mediciones

Doble clic en una medición para editarla

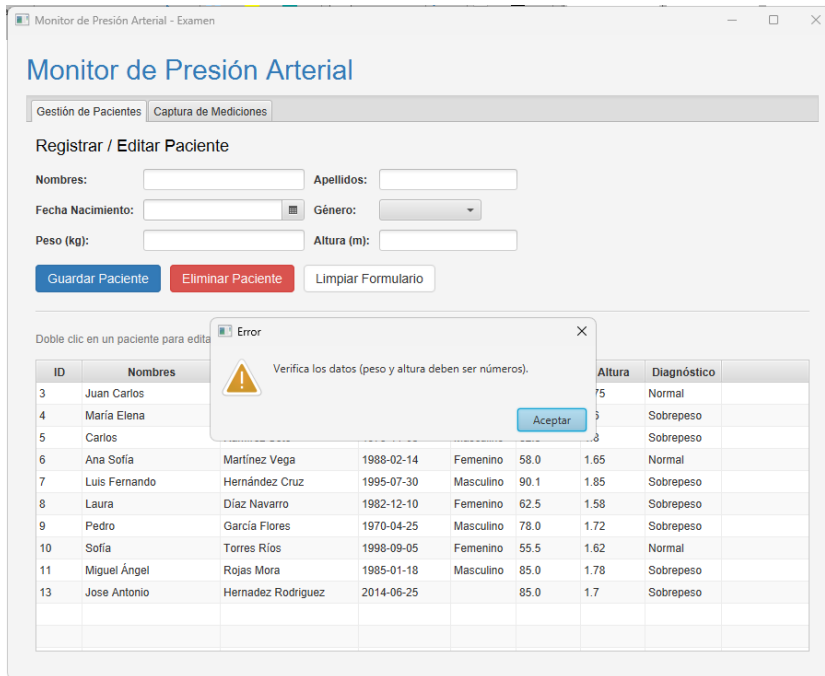
| ID Med. | ID Pac. | Presión Sistólica | Presión Diastólica | Pulsos | Fecha y Hora     |
|---------|---------|-------------------|--------------------|--------|------------------|
| 6       | 3       |                   |                    |        | 2024-03-05T07:35 |
| 5       | 3       | 148               | 96                 | 86     | 2024-03-04T07:50 |
| 4       | 3       | 142               | 92                 | 82     | 2024-03-03T07:40 |
| 3       | 3       | 150               | 98                 | 88     | 2024-03-02T07:45 |
| 2       | 3       | 145               | 95                 | 85     | 2024-03-01T07:30 |

**Figura 2.**

Módulo de captura de mediciones e interactividad de filtros.

**Explicación:** Esta figura ilustra el funcionamiento del historial clínico. Se comprueba el éxito de la interactividad dinámica: al seleccionar a un paciente específico desde el menú desplegable, el controlador procesa la solicitud y aísla de la base de datos únicamente las lecturas de presión y pulso correspondientes a dicho individuo. Esto valida la eficacia del sistema para la consulta focalizada de información médica.

## Validación de Datos y Prevención de Errores



**Monitor de Presión Arterial - Examen**

**Monitor de Presión Arterial**

Gestión de Pacientes | Captura de Mediciones

Registrar / Editar Paciente

Nombres:  Apellidos:

Fecha Nacimiento:  Género:

Peso (kg):  Altura (m):

Doble clic en un paciente para editarlo

| ID | Nombres       |                     | Altura | Diagnóstico |
|----|---------------|---------------------|--------|-------------|
| 3  | Juan Carlos   |                     | 1.75   | Normal      |
| 4  | María Elena   |                     | 1.65   | Sobrepeso   |
| 5  | Carlos        |                     | 1.75   | Sobrepeso   |
| 6  | Ana Sofía     | Martínez Vega       | 1.65   | Normal      |
| 7  | Luis Fernando | Hernández Cruz      | 1.85   | Sobrepeso   |
| 8  | Laura         | Díaz Navarro        | 1.58   | Sobrepeso   |
| 9  | Pedro         | García Flores       | 1.72   | Sobrepeso   |
| 10 | Sofía         | Torres Ríos         | 1.62   | Normal      |
| 11 | Miguel Ángel  | Rojas Mora          | 1.78   | Sobrepeso   |
| 13 | Jose Antonio  | Hernández Rodríguez | 1.7    | Sobrepeso   |

Error

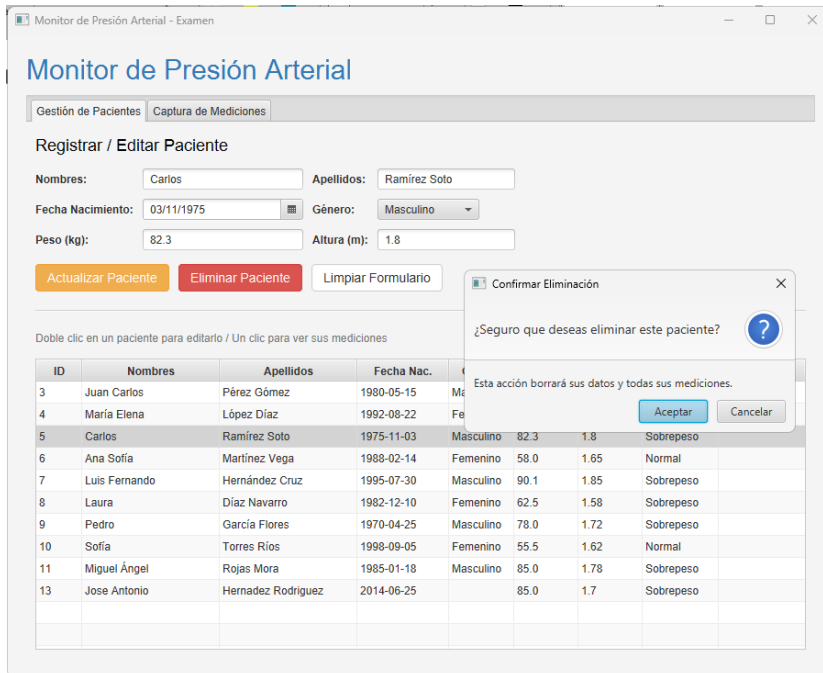
Verifica los datos (peso y altura deben ser números).

**Figura 3.**

Sistema de validación y control de campos obligatorios.

**Explicación:** Se confirma el correcto funcionamiento de las barreras de seguridad del sistema. Al intentar registrar información incompleta o vacía, la aplicación bloquea la transacción hacia MySQL y despliega una advertencia visual. Este resultado asegura la integridad de la base de datos, previniendo la inserción de registros clínicos nulos o corruptos.

## Cuadros de Diálogo y Seguridad de Eliminación



**Monitor de Presión Arterial - Examen**

**Monitor de Presión Arterial**

Gestión de Pacientes | Captura de Mediciones

Registrar / Editar Paciente

Nombres: Carlos Apellidos: Ramírez Soto

Fecha Nacimiento: 03/11/1975 Género: Masculino

Peso (kg): 82.3 Altura (m): 1.8

Actualizar Paciente Eliminar Paciente Limpiar Formulario

Doble clic en un paciente para editarlo / Un clic para ver sus mediciones

| ID | Nombres       | Apellidos           | Fecha Nac. | Sexo      | Peso (kg) | Altura (m) | Estado    |
|----|---------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 3  | Juan Carlos   | Pérez Gómez         | 1980-05-15 | M         |           |            |           |
| 4  | María Elena   | López Díaz          | 1992-08-22 | F         |           |            |           |
| 5  | Carlos        | Ramírez Soto        | 1975-11-03 | Masculino | 82.3      | 1.8        | Sobrepeso |
| 6  | Ana Sofía     | Martínez Vega       | 1988-02-14 | Femenino  | 58.0      | 1.65       | Normal    |
| 7  | Luis Fernando | Hernández Cruz      | 1995-07-30 | Masculino | 90.1      | 1.85       | Sobrepeso |
| 8  | Laura         | Díaz Navarro        | 1982-12-10 | Femenino  | 62.5      | 1.58       | Sobrepeso |
| 9  | Pedro         | García Flores       | 1970-04-25 | Masculino | 78.0      | 1.72       | Sobrepeso |
| 10 | Sofía         | Torres Ríos         | 1998-09-05 | Femenino  | 55.5      | 1.62       | Normal    |
| 11 | Miguel Ángel  | Rojas Mora          | 1985-01-18 | Masculino | 85.0      | 1.78       | Sobrepeso |
| 13 | Jose Antonio  | Hernández Rodríguez | 2014-06-25 |           |           |            |           |

**Confirmar Eliminación**

¿Seguro que deseas eliminar este paciente?

Esta acción borrará sus datos y todas sus mediciones.

Aceptar Cancelar

**Figura 4.**

Cuadro de diálogo de confirmación para acciones destructivas.

**Explicación:** Como medida de protección ante el borrado accidental de datos sensibles, el sistema demuestra su capacidad para interrumpir eventos de eliminación (ciclo Delete del CRUD). La interfaz exige una confirmación explícita por parte del usuario antes de ejecutar la sentencia SQL que eliminaría al paciente y su historial médico asociado en cascada.

## CONCLUSIONES

El desarrollo de este examen práctico consolidó mi comprensión sobre la integración de interfaces gráficas con bases de datos relacionales. A través de este proyecto, aprendí la importancia vital de estructurar el código utilizando patrones de diseño como **MVC** y **DAO**, lo cual no solo mantiene el proyecto ordenado, sino que separa de manera segura la vista del usuario de las consultas SQL.

Asimismo, comprendí que desarrollar un buen software va más allá de hacer operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).

Consiste en crear herramientas inteligentes que procesen datos en tiempo real como el cálculo automático del IMC y que protejan la integridad de la base de datos mediante validaciones estrictas y manejo correcto de relaciones entre tablas (Pacientes y Mediciones).

En definitiva, este proyecto me brindó la experiencia de construir una solución tecnológica completa, funcional y aplicable a un entorno real, priorizando tanto la seguridad de la información como la experiencia del usuario final.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Oracle. (2024). *JavaFX: Guía de introducción y documentación oficial*. Recuperado de <https://openjfx.io/>
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *El estado físico: uso e interpretación de la antropometría (Índice de Masa Corporal)*. Recuperado de la base de datos de la OMS.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* (Patrones MVC y DAO). Addison-Wesley.